



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · CERO-10

Seguridad en Oil & Gas desde Cero

Marco normativo: Ley 19.587 · Decreto 351/79 · Ley 24.557

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Introducción a la industria Oil & Gas
02	Peligro, riesgo, consecuencia y barreras
03	Jerarquía de controles y planificación preventiva
04	EPP, indumentaria y protección colectiva
05	Energías peligrosas y pérdida de contención
06	Incendio, explosión y atmósferas peligrosas
07	Comunicación, permisos y trabajo seguro
08	Cultura preventiva y respuesta ante emergencias
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Contexto de la industria

La industria de Oil & Gas se organiza en tres segmentos —upstream (exploración y producción), midstream (transporte y almacenamiento) y downstream (refinación y distribución)—, cada uno con un perfil de riesgo propio. En Argentina, el desarrollo no convencional de Vaca Muerta multiplicó la escala de la actividad y, con ella, la exposición a riesgos de tránsito, izaje y gestión de contratistas.

Marco legal aplicable

Este curso se apoya en el marco general de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sancionada en 1972, que establece la obligación de todo empleador de garantizar condiciones de trabajo seguras e higiénicas y fija los principios rectores en materia de características constructivas de los establecimientos, provisión de agua potable, carga térmica, contaminación ambiental, ruido, iluminación, instalaciones eléctricas, protección contra incendios y equipos de protección personal. Su Decreto reglamentario 351/79 desarrolla, en anexos técnicos, los requisitos concretos de cada uno de esos temas, y es la norma de aplicación directa y permanente en cualquier establecimiento, incluidas las locaciones y plantas de Oil & Gas. A esto se suma la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que crea el sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), define qué contingencias cubre —accidente de trabajo y enfermedad profesional— y establece que la prevención de los infortunios laborales es una obligación compartida entre el empleador y la ART, con controles periódicos a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Conocer estas tres normas no es un requisito administrativo: son la base legal que sostiene cada uno de los procedimientos, permisos y controles que vas a ver en el resto de los cursos.

Ley 19.587**Decreto 351/79****Ley 24.557**

MÓDULO 01 DE 08

Introducción a la industria Oil & Gas

Puntos clave del módulo

- Upstream: exploración, perforación y producción.
- Midstream: gathering, tratamiento, almacenamiento y transporte.
- Downstream: refinación, procesamiento, distribución y comercialización.
- Contratistas: su coordinación preventiva debe integrarse al sistema del establecimiento.

Conceptos centrales

La industria de hidrocarburos comprende actividades de exploración, perforación, terminación de pozos, producción, separación, tratamiento, almacenamiento, transporte y despacho. Cada etapa modifica el perfil de riesgo.

Para un trabajador nuevo, comprender el proceso es una medida preventiva. Una válvula cerrada, un equipo aparentemente detenido o una línea vacía pueden conservar presión, temperatura o energía almacenada.

Ejemplo típico: en un pozo de extracción, la línea de conducción hacia el separador puede quedar con presión residual incluso después de cerrar la válvula de cabeza de pozo, porque el fluido entre la válvula y el separador no tiene por dónde aliviarse. Un operario que abre una brida asumiendo "presión cero" sin purgar antes se expone a un golpe de fluido o gas a presión.

Error frecuente: confundir "el equipo está parado" con "el equipo está seguro". La detención de un equipo afecta su movimiento, no necesariamente su contenido energético; por eso la verificación de energía residual (Módulo 5 de este mismo curso) es un paso obligatorio, no una formalidad.

Desarrollo teórico

1.1 La cadena de valor y sus riesgos típicos

En upstream predominan los riesgos de perforación y terminación: presiones de formación, manipulación de tubulares, trabajo cerca de mesa rotativa y posible presencia de H₂S. En midstream aparecen las líneas de conducción, plantas compresoras y tanques, con riesgo de pérdida de contención y atmósferas inflamables. En downstream el foco pasa a procesos térmicos, productos refinados y logística de despacho.

1.2 Vaca Muerta y el trabajo no convencional

La explotación no convencional combina pozos horizontales, fractura hidráulica multietapa y gran movimiento de equipos, arena y agua. Esto multiplica la cantidad de contratistas trabajando en simultáneo en una misma locación, las maniobras de izaje, el tránsito pesado en rutas y los trabajos con presión elevada durante la estimulación.

1.3 Actores de una locación

En una locación conviven la operadora, la empresa de servicios que ejecuta la tarea, subcontratistas, transportistas y visitas. Cada uno tiene obligaciones propias en materia de higiene y seguridad, pero la prevención funciona solo si existe coordinación: inducción de ingreso, permisos compartidos, canales de comunicación claros y un responsable identificado para cada frente de trabajo.

1.4 Por qué el trabajador nuevo es más vulnerable

Las estadísticas de la industria muestran que los primeros meses concentran una proporción alta de incidentes. El trabajador nuevo todavía no reconoce señales de peligro, no conoce las rutas de escape y puede sentir presión para no preguntar. Por eso la inducción, el acompañamiento de un referente y la habilitación progresiva de tareas son medidas preventivas y no simples trámites.

MÓDULO 02 DE 08

Peligro, riesgo, consecuencia y barreras

Puntos clave del módulo

- Peligro: fuente con potencial de daño.
- Riesgo: probabilidad y severidad de que el daño ocurra.
- Barrera: lo que interrumpe la cadena peligro-consecuencia.
- Ninguna barrera es 100% confiable sola: se combinan varias.

Conceptos centrales

Diferenciar peligro (fuente capaz de causar daño) de riesgo (probabilidad y severidad de que ese daño ocurra) es la base de todo análisis preventivo. Sin esa distinción se terminan controlando síntomas y no causas.

Una barrera es cualquier medida que interrumpe la secuencia entre peligro y consecuencia: puede ser física, administrativa o humana. Ninguna barrera es infalible por sí sola.

Ejemplo: dos válvulas idénticas en apariencia pueden representar riesgos muy distintos según lo que contengan — una línea de agua de formación y una línea de gas natural comprimido a la misma presión nominal no son el mismo peligro, aunque el riesgo de "golpe de presión" al abrir sea similar en magnitud física.

Error frecuente: evaluar el riesgo mirando solo la severidad ("si sale mal, es grave") sin considerar la probabilidad real de exposición, o al revés, subestimar un peligro de baja probabilidad pero consecuencia catastrófica, como una explosión, solo porque "nunca pasó antes" en esa locación.

Desarrollo teórico

2.1 Definiciones que ordenan la prevención

Peligro es la fuente o situación con potencial de causar daño: presión, energía eléctrica, altura, una sustancia tóxica. Riesgo es la combinación entre la probabilidad de que ese daño ocurra y la severidad de sus consecuencias. Confundir ambos conceptos lleva a controles mal dirigidos: el peligro se identifica, el riesgo se evalúa y se reduce.

2.2 Barreras preventivas y mitigadoras

Las barreras preventivas evitan que el evento ocurra: un aislamiento, una válvula de alivio, un permiso bien emitido. Las barreras mitigadoras reducen el daño cuando el evento ya ocurrió: detectores, sistemas de extinción, duchas lavaojos, plan de respuesta. Un sistema robusto combina ambas y no depende de una única barrera.

2.3 El modelo del queso suizo

Cada barrera tiene agujeros: fallas de diseño, mantenimiento vencido, un procedimiento desactualizado o una distracción humana. El accidente ocurre cuando los agujeros de varias capas se alinean. Por eso la prevención no busca culpables individuales, sino identificar qué barreras estaban débiles y fortalecerlas antes de que se repita la alineación.

2.4 Incidentes, casi accidentes y condiciones inseguras

Un casi accidente es un evento que pudo causar daño y no lo hizo por circunstancias favorables.

Reportarlo es una de las herramientas más valiosas de la prevención, porque muestra una barrera que falló sin costo humano. Las condiciones y actos inseguros observados también deben informarse, sin temor a sanciones, para corregirlos a tiempo.

MÓDULO 03 DE 08

Jerarquía de controles y planificación preventiva

Puntos clave del módulo

- Eliminación: sacar el peligro de la tarea.
- Sustitución: reemplazar por algo menos peligroso.
- Controles de ingeniería y administrativos, antes que el EPP.
- El EPP es la última barrera, no la primera.

Conceptos centrales

La jerarquía de controles ordena las medidas preventivas de mayor a menor efectividad: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y, por último, EPP.

Planificar preventivamente significa aplicar esta jerarquía antes de que la tarea empiece, no como reacción a un incidente. Cuanto más alto en la jerarquía se resuelve un peligro, menos depende del comportamiento humano en el momento.

Ejemplo de aplicación: ante un piso resbaladizo por derrame de hidrocarburo, eliminar el peligro sería contener y limpiar el derrame; sustituir sería usar un producto absorbente en vez de agua; control administrativo sería señalizar y restringir el paso; EPP sería calzado antideslizante. Las cuatro opciones coexisten, pero en ese orden de prioridad.

Error frecuente: instalar un cartel de "piso mojado" y considerar resuelto el peligro, cuando en realidad ese cartel es el control más bajo de la jerarquía y debería ser transitorio, mientras se aplica la limpieza real (control más alto).

Desarrollo teórico

3.1 Los cinco niveles de la jerarquía

El orden es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y, por último, elementos de protección personal. Cuanto más arriba se ubica el control, menos depende de la conducta de cada trabajador y más confiable resulta. El EPP es imprescindible, pero es la última línea de defensa y no reemplaza a las anteriores.

3.2 Ejemplos aplicados al campo

Eliminar puede ser evitar un trabajo en altura bajando el equipo al nivel del suelo. Sustituir es reemplazar un solvente por uno menos tóxico. Un control de ingeniería es una guarda fija, una ventilación forzada o un sistema de alivio de presión. Un control administrativo es un procedimiento, un permiso, la rotación de personal o la señalización.

3.3 Planificación preventiva

La prevención se decide antes de llegar a la locación: definir la secuencia de la tarea, los recursos, los permisos necesarios, las personas competentes y las condiciones de parada. Una tarea mal planificada obliga a improvisar, y la improvisación bajo presión de tiempo es una de las causas más repetidas de incidentes graves.

3.4 El servicio de higiene y seguridad

La Ley 19.587 y el Decreto 351/79 establecen que el empleador debe contar con un servicio de higiene y seguridad que asesore, capacite, controle condiciones y registre la gestión. El técnico o licenciado en la materia no reemplaza la responsabilidad de la línea de mando: su función es asistirlos para que las decisiones preventivas se tomen a tiempo y con fundamento.

MÓDULO 04 DE 08

EPP, indumentaria y protección colectiva

Puntos clave del módulo

- EPP: protección individual.
- Protección colectiva: protege a todos los expuestos.
- La selección depende del peligro, no de lo disponible.
- Revisar estado, ajuste y vencimiento antes de usar.

Conceptos centrales

El EPP protege a la persona que lo usa; la protección colectiva protege a todos los expuestos en la zona, la usen o no. Ambas son necesarias, pero no intercambiables.

La selección de EPP depende del peligro identificado, no de la disponibilidad en el pañol. Un EPP mal seleccionado, mal ajustado o vencido da una falsa sensación de seguridad.

Ejemplo: un guante de nitrilo protege razonablemente frente a hidrocarburos livianos, pero no frente a ciertos solventes aromáticos que lo degradan en minutos; la ficha de datos de seguridad (SDS) del producto específico —no la experiencia con "guantes en general"— es la que define qué material de guante corresponde.

Error frecuente: compartir o reutilizar EPP entre tareas de distinta naturaleza (por ejemplo, el mismo par de guantes para desengrasar piezas y para manipular ácido de batería) asumiendo que "todo guante protege de todo".

Desarrollo teórico**4.1 Obligaciones de entrega y uso**

El empleador debe entregar EPP adecuado al riesgo, sin costo para el trabajador, y registrar esa entrega; la Resolución SRT 299/11 aprobó la planilla de constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP. El trabajador, por su parte, debe usarlos correctamente, conservarlos y avisar cuando se dañan o dejan de proteger.

4.2 EPP básico en locación

El conjunto mínimo habitual incluye casco, anteojos de seguridad, protección auditiva, guantes acordes a la tarea, calzado de seguridad y ropa ignífuga en áreas con riesgo de fuego repentino. Según el escenario se suman protección respiratoria, detector personal de gases, arnés o protección facial. Cada elemento debe estar certificado y en buen estado.

4.3 Ropa ignífuga y su cuidado

La ropa resistente a la llama protege frente a una exposición breve a fuego repentino, siempre que se use cerrada, sin prendas sintéticas debajo y sin contaminación con hidrocarburos. Una prenda impregnada con combustible pierde su capacidad de protección. Lavarla según las indicaciones del fabricante y reemplazarla cuando está dañada es parte del control.

4.4 Protección colectiva primero

Barandas, cubiertas de aberturas, guardas de máquinas, señalización, iluminación y ventilación protegen a todos los presentes sin depender de que cada persona use correctamente un equipo. Por eso tienen prioridad sobre el EPP. Retirar una protección colectiva para trabajar requiere autorización y una medida sustituta equivalente.

MÓDULO 05 DE 08

Energías peligrosas y pérdida de contención

Puntos clave del módulo

- Energía de proceso: presión, temperatura, producto contenido.
- Pérdida de contención: el producto o la energía salen de donde deberían estar.
- No todas las energías son visibles a simple vista.
- Identificar todas las fuentes antes de intervenir un equipo.

Conceptos centrales

Además de la energía mecánica y eléctrica, en Oil & Gas hay energía de proceso: presión, temperatura y producto contenido en líneas y equipos. La pérdida de contención ocurre cuando esa energía o ese producto salen de donde deberían estar confinados.

Identificar todas las fuentes de energía de un equipo — incluidas las que no son evidentes a simple vista — es un paso obligatorio antes de cualquier intervención.

Ejemplo: una bomba centrífuga detenida y "aislada eléctricamente" puede seguir acoplada a una línea de succión con producto a presión estática; abrir la carcasa sin purgar esa línea libera el producto contenido aunque el motor eléctrico esté correctamente bloqueado.

Error frecuente: dar por completo el aislamiento de un equipo apenas se corta la energía eléctrica, sin verificar las energías de proceso (presión, producto, temperatura) que pueden coexistir con el equipo eléctricamente aislado.

Desarrollo teórico**5.1 Tipos de energía presentes en una instalación**

En Oil & Gas conviven energía eléctrica, presión de fluidos y gases, energía hidráulica y neumática, mecánica en partes móviles, gravitacional en cargas elevadas, térmica en equipos calientes y química en reacciones. Un equipo apagado no está necesariamente libre de energía: puede conservar presión atrapada, capacitores cargados o piezas en tensión.

5.2 Pérdida de contención

Se llama pérdida de contención a la salida no controlada de un fluido o gas de su recipiente, cañería o equipo. Sus causas típicas son corrosión, fatiga, sobrepresión, errores de maniobra, uniones mal ajustadas y golpes. Las consecuencias van desde un derrame menor hasta incendios, explosiones o nubes tóxicas.

5.3 Presión atrapada y líneas tensionadas

Las líneas de alta presión, como las usadas en ensayos o fractura, pueden liberar su energía de forma violenta si una unión falla. Por eso se delimitan zonas de exclusión durante la presurización, se usan restricciones de líneas y se prohíbe acercarse a conexiones presurizadas. Despresurizar y verificar es siempre previo a cualquier intervención.

5.4 Relación con LOTO

El bloqueo y etiquetado de energías es la herramienta que asegura que un equipo quede aislado, sin energía residual y protegido contra una reenergización accidental mientras se interviene. Este curso lo presenta como concepto; el curso específico de LOTO desarrolla la secuencia completa y los errores más frecuentes.

MÓDULO 06 DE 08

Incendio, explosión y atmósferas peligrosas

Puntos clave del módulo

- Triángulo del fuego: combustible, comburente, ignición.
- Atmósfera peligrosa: deficiencia de O₂, gases inflamables o tóxicos.
- Nunca asumir que un ambiente es seguro sin medir.
- Eliminar cualquiera de los tres elementos evita el incendio.

Conceptos centrales

El triángulo del fuego (combustible, comburente y fuente de ignición) explica por qué ciertas zonas de una instalación petrolera son particularmente sensibles: basta con que los tres elementos coincidan.

Una atmósfera puede ser peligrosa por deficiencia de oxígeno, por presencia de gases inflamables o tóxicos, o por ambas cosas a la vez. Por eso la medición debe hacerse antes de asumir que un ambiente es seguro.

Ejemplo: en la boca de un tanque de almacenamiento de crudo, la combinación de vapores de hidrocarburo (combustible), oxígeno del aire (comburente) y una herramienta que genera chispa por fricción alcanza para iniciar un incendio, incluso sin llama abierta ni fuente de ignición evidente a simple vista.

Error frecuente: asumir que un ambiente "no huele a gas" es sinónimo de atmósfera segura; varios hidrocarburos y gases relevantes en la industria pueden alcanzar concentraciones peligrosas con poco o ningún olor perceptible, o anestesiar el olfato con la exposición continua.

Desarrollo teórico

6.1 El triángulo del fuego y la explosión

Para que haya fuego se necesitan combustible, oxígeno y una fuente de ignición. Si además el combustible está disperso en el aire dentro de su rango de inflamabilidad y en un espacio cerrado o congestionado, la combustión puede ser explosiva. En la industria los combustibles más comunes son gas natural, vapores de hidrocarburos y condensados.

6.2 Fuentes de ignición a controlar

Chispas de herramientas, soldadura, superficies calientes, motores de combustión, electricidad estática, equipos eléctricos no aptos, teléfonos celulares y hasta fricción mecánica. En áreas clasificadas solo se admiten equipos certificados para esa zona, y todo trabajo capaz de generar ignición requiere permiso específico.

6.3 H₂S y otras atmósferas peligrosas

El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico, más pesado que el aire, que en bajas concentraciones huele a huevo podrido pero en concentraciones altas paraliza el olfato. Por eso nunca debe confiarse en el olor: se usan detectores fijos y personales, se conoce la dirección del viento y se tienen identificados los puntos de reunión ubicados contra el viento.

6.4 Protección contra incendios en la normativa

El Decreto 351/79 dedica un capítulo específico a la protección contra incendios: carga de fuego, medios de escape, detección, alarma y medios de extinción. En locación esto se traduce en matafuegos adecuados y vigentes, rutas de evacuación despejadas, control de derrames y orden en el almacenamiento de combustibles.

MÓDULO 07 DE 08

Comunicación, permisos y trabajo seguro

Puntos clave del módulo

- La comunicación efectiva es tan importante como el papeleo.
- El permiso, el AST y las instrucciones verbales deben ser coherentes.
- El papeleo correcto no garantiza que la tarea sea segura en el momento.
- Cualquier trabajador puede y debe detener una tarea si algo no coincide.

Conceptos centrales

Ningún sistema de seguridad funciona si la información no llega a quien ejecuta la tarea. El permiso de trabajo, el AST y las instrucciones verbales deben ser coherentes entre sí.

Una tarea puede tener el papeleo en regla y aun así ser insegura si lo que dice el permiso no coincide con lo que realmente está pasando en el lugar en ese momento.

Ejemplo: un permiso de trabajo firmado indica "línea aislada mediante válvula cerrada", pero durante la ejecución el operario nota que la línea sigue templada al tacto — una señal física que contradice lo escrito y que debería frenar la tarea hasta verificar, más allá de que el papel esté en regla.

Error frecuente: interpretar que "cuestionar el permiso" es un acto de indisciplina o desconfianza hacia el supervisor, cuando en realidad detener una tarea ante una inconsistencia es exactamente el comportamiento que el sistema de permisos espera de cualquier trabajador.

Desarrollo teórico

7.1 Comunicación efectiva en el turno

La charla previa al inicio de tareas alinea al equipo sobre qué se va a hacer, qué peligros existen, qué controles se aplican y quién decide ante un cambio. Los relevos de turno deben incluir el estado de los equipos, los permisos abiertos y los bloqueos colocados. Una información que se pierde entre turnos puede convertirse en un accidente.

7.2 Permiso de trabajo como sistema

El permiso de trabajo formaliza la autorización de tareas de riesgo: define alcance, peligros, aislamientos, responsables y condiciones de liberación. Su valor está en la verificación en el campo y no en la firma. Si las condiciones cambian, el permiso deja de ser válido y la tarea debe detenerse para reevaluar.

7.3 Derecho y deber de detener una tarea

Cualquier trabajador que detecte una condición que pueda provocar un daño grave tiene la autoridad y la obligación de detener la tarea. La organización debe respaldar esa decisión, investigar la causa y reanudar solo cuando las condiciones se corrigen. Una cultura que castiga la detención empuja a las personas a callar.

7.4 Señalización y demarcación

La señalización comunica peligros, obligaciones, prohibiciones y rutas de emergencia; la demarcación física delimita zonas de exclusión, áreas de izaje o sectores con presión. Ambas deben ser visibles, estar actualizadas y respetarse. Mover una cinta de demarcación sin autorización es anular una barrera.

MÓDULO 08 DE 08

Cultura preventiva y respuesta ante emergencias

Puntos clave del módulo

- La cultura preventiva se ve en el comportamiento espontáneo.
- Reportar casi-accidentes es parte de la cultura preventiva.
- Todo trabajador debe conocer el plan de emergencia del sitio.
- Detener una tarea insegura es siempre una decisión válida.

Conceptos centrales

La cultura preventiva se nota en lo que la gente hace cuando nadie la está mirando: si reporta un casi-accidente, si detiene una tarea insegura, si usa el EPP correcto sin que se lo exijan.

Conocer el plan de emergencia del sitio — puntos de encuentro, alarmas, roles — es responsabilidad de todo trabajador, no solo de la brigada de respuesta.

Ejemplo: un trabajador que reporta que un extintor no descargó correctamente durante un amago menor, aunque el fuego se haya apagado solo, le da a la organización la oportunidad de detectar y reponer un equipo de emergencia no funcional antes de que haga falta en un incidente real.

Error frecuente: medir la cultura preventiva de un equipo por la ausencia de incidentes reportados, cuando en realidad la ausencia de reportes de casi-accidentes suele indicar subregistro, no ausencia real de situaciones de riesgo.

Desarrollo teórico

8.1 Qué es la cultura preventiva

La cultura preventiva es el conjunto de valores y comportamientos que hacen que la seguridad se sostenga cuando nadie está mirando. Se nota en que las personas reportan, preguntan, respetan los procedimientos y se cuidan entre sí. Se construye con el ejemplo de la línea de mando, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y el aprendizaje de los incidentes.

8.2 Observaciones preventivas

Las observaciones de comportamiento permiten reconocer prácticas seguras y corregir desvíos con un diálogo respetuoso. No buscan sancionar, sino entender por qué se hizo algo de una manera determinada. Registrarlas y analizarlas en conjunto permite detectar tendencias antes de que se transformen en accidentes.

8.3 Organización de la respuesta a emergencias

Todo trabajador debe conocer el tipo de alarma, la ruta de evacuación, el punto de reunión, a quién avisar y cómo hacerlo. La respuesta se organiza con roles definidos, recursos disponibles y simulacros periódicos. Ante una emergencia no se improvisa: se sigue el plan y se prioriza la vida de las personas.

8.4 Cobertura de la ART y denuncia

La Ley 24.557 establece el sistema de riesgos del trabajo: el empleador debe estar afiliado a una ART, y ante un accidente la denuncia debe realizarse de inmediato para que el trabajador reciba las prestaciones médicas y dinerarias. Informar cualquier lesión, aunque parezca leve, protege al trabajador y permite investigar la causa.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a integrar lo visto en los módulos 1 a 8 aplicándolo a un caso concreto de la industria.

Caso

Un equipo debe intervenir tras estar detenido, pero no se verificó su presión interna y la zona no fue medida atmosféricamente antes de empezar a preparar las herramientas.

Consigna

Identificá qué peligros y qué barreras faltan antes de autorizar esta intervención, aplicando lo visto en los módulos anteriores.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Verificar si el equipo conserva energía o presión almacenada (Módulo 5).
- Medir la atmósfera antes de cualquier intervención (Módulo 6).
- Confirmar que el permiso refleja la condición real del equipo (Módulo 7).
- Aplicar la jerarquía de controles antes de definir el EPP (Módulos 3 y 4).

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

Upstream	segmento de exploración, perforación y producción de hidrocarburos.
Peligro	fuentes o situaciones con potencial de causar daño.
Riesgo	combinación de probabilidad y severidad de un daño.
Barrera	medida que previene un evento o mitiga sus consecuencias.
Casi accidente	evento que pudo causar daño y no lo hizo.
Pérdida de contención	liberación no controlada de un fluido o gas.
H2S	sulfuro de hidrógeno, gas tóxico que paraliza el olfato en altas concentraciones.
ART	Aseguradora de Riesgos del Trabajo, prevista por la Ley 24.557.

Normativa de referencia

- Ley 19.587
- Decreto 351/79
- Ley 24.557

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.